

# Visão computacional para colheita de tomates

Autor: Marco Antônio Vasconcelos Freitas Filho  
Dados públicos: Engenharia da computação | Centro de Informática-UFPE | GitHub: mavff  
Data: 30/09/2026  
Repositório: <https://github.com/mavff/Ripe-or-unripe-tomatoes>

## Estado do projeto

O pipeline prepara dados, ajusta um detector, avalia caixas e classes e pode exportar ONNX. Nenhuma política de colheita foi liberada, pois o modelo não identificou corretamente frutos maduros na validação. O braço robótico ainda não está integrado.

## Dataset e divisão

| Partição  | Imagens | Não maduro | Intermediário | Maduro |
|-----------|---------|------------|---------------|--------|
| Treino    | 477     | 7951       | 1994          | 105    |
| Validação | 105     | 1467       | 449           | 21     |
| Teste     | 95      | 1894       | 293           | 14     |

Fonte: AerialYield-T2M (Zenodo). 677 imagens; Green → não maduro, Breakers/Turning/Pink/Light Red → intermediário e somente Red (>90% vermelho) → maduro. As listas COCO oficiais definem as partições; 312 cópias repetidas entre pastas no ZIP YOLO foram filtradas para impedir vazamento. Licença CC BY 4.0; imagens originais e versões preparadas são republicadas com crédito.

## Modelo e autoria

YOLO11n de detecção, implementado em PyTorch pelo Ultralytics. O ajuste usa pesos pré-treinados em COCO (transfer learning), AdamW, decaimento de taxa cossenoidal e BCE de classificação com pesos por classe. Entrada de 512 px, batch 4 e limite de 0,4 hora em CPU. O checkpoint foi escolhido entre três perfis pela validação.

Marco Antônio Vasconcelos Freitas Filho definiu o objetivo e as decisões de escopo. A implementação e a execução inicial receberam assistência do OpenAI Codex. Este relatório não atribui a autoria integral do código a uma única pessoa.

## Conclusão provisória

O software executa de ponta a ponta; estes resultados não autorizam uma decisão física de colheita. As métricas de detecção e de classe são separadas nas páginas seguintes. O conjunto de teste foi usado apenas para avaliação, sem ajuste de limiar.

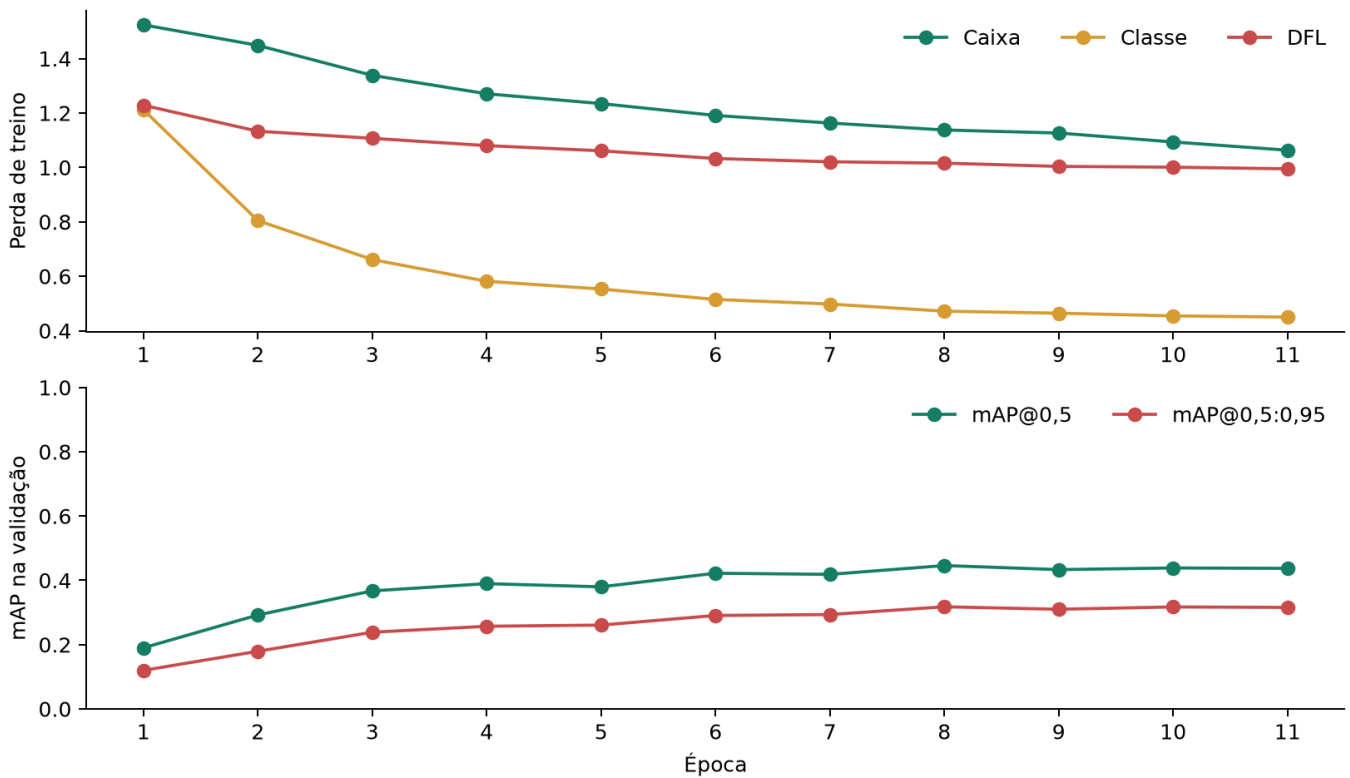
## Próximos passos

Ampliar os exemplos maduros, repetir o treino com orçamento maior e avaliar a decisão de colheita no teste após selecionar a política na validação. A integração do braço exigirá calibração e controle.

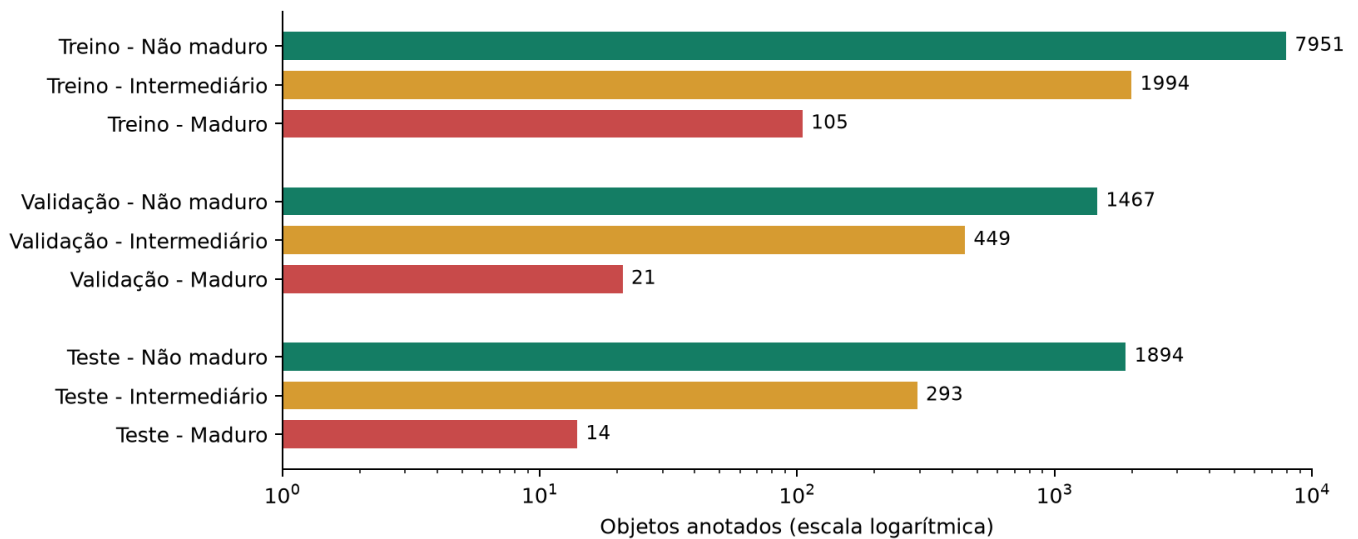
Dataset: <https://zenodo.org/records/22071809>  
Código, imagens, anotações e checkpoint: <https://github.com/mavff/Ripe-or-unripe-tomatoes>. Os ZIPs originais acima de 100 MiB estão disponíveis na fonte Zenodo.

# Treinamento e distribuição

Foram registradas 11 épocas. O limite de tempo pode encerrar uma execução em épocas diferentes em outro computador; os valores abaixo são desta execução.



Perdas de treino e mAP na validação ao longo das épocas.



A classe madura é rara em todas as partições; a escala horizontal é logarítmica.

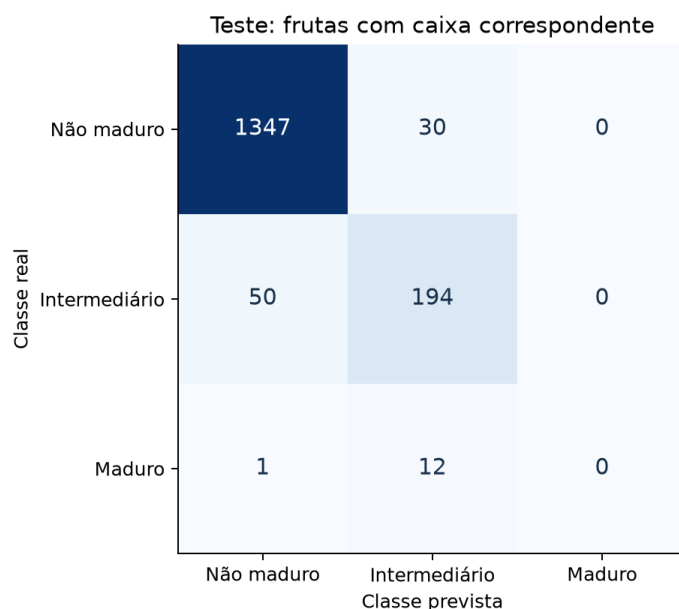
# Métricas e matriz de confusão

| Métrica                        | Validação (105 img) | Teste (95 img) |
|--------------------------------|---------------------|----------------|
| Precisão de detecção           | 82,5%               | 80,0%          |
| Recall de detecção             | 38,9%               | 40,1%          |
| mAP@0,5                        | 44,6%               | 47,4%          |
| mAP@0,5:0,95                   | 31,8%               | 32,1%          |
| Acurácia entre caixas pareadas | 89,8%               | 94,3%          |
| Macro F1 entre caixas pareadas | 57,7%               | 59,3%          |

A acurácia é condicional a caixas correspondentes com IoU  $\geq 0,5$ ; ela não mede falsos positivos nem frutas perdidas. O macro F1 mostra o efeito do desbalanceamento. No teste, o recall de maduro entre caixas pareadas foi 0,0% em 13 frutos maduros pareados. A amostra desta classe é pequena.

| Classe no teste | Precisão | Recall | F1    | Suporte |
|-----------------|----------|--------|-------|---------|
| Não maduro      | 96,4%    | 97,8%  | 97,1% | 1377    |
| Intermediário   | 82,2%    | 79,5%  | 80,8% | 244     |
| Maduro          | 0,0%     | 0,0%   | 0,0%  | 13      |

Deteção da classe Red (inclui localização): precisão 100,0%, recall 0,0%, mAP@0,5 14,0%.



Linhas: classe real; colunas: classe prevista. 1634 caixas pareadas e 4505 previsões sem correspondência no corte de confiança 0,05; consulte o JSON.

# Exemplos e limites de uso

## Exemplos com anotações e previsões

**ACERTO**

Real: não maduro | Previsto: não maduro



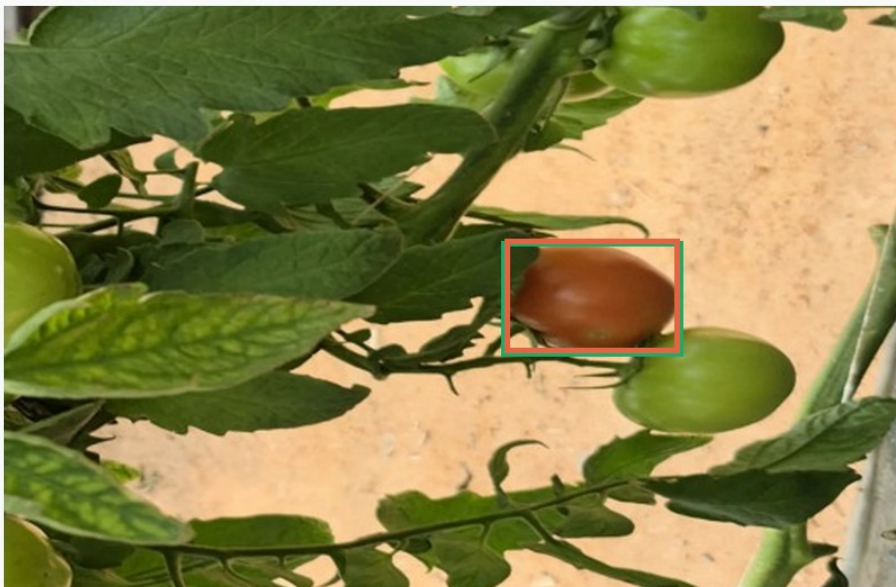
Verde: anotação real | Laranja: previsão

Conf.: 0.99 | IoU: 0.88

Exemplo correto

**ERRO**

Real: maduro | Previsto: intermediário



Verde: anotação real | Laranja: previsão

Conf.: 0.97 | IoU: 0.92

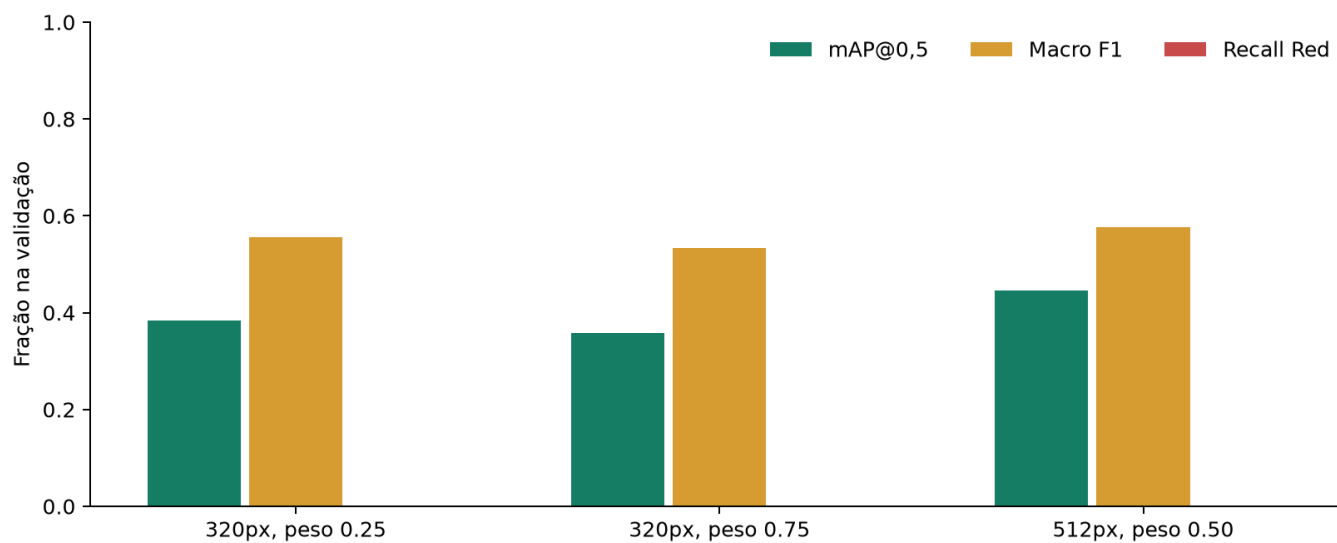
Exemplo incorreto

Crédito das fotografias: Afeefa Azam. Fonte: AerialYield-T2M; licença CC BY 4.0. Os recortes, as caixas e as legendas foram acrescentados neste projeto.

# Comparação na validação

O checkpoint foi escolhido somente com dados de validação. A regra e os números integrais estão em `validation_comparison.json`; o teste foi avaliado uma única vez após a escolha.

| Execução         | mAP@0,5 | Macro F1 | Recall Red | Política |
|------------------|---------|----------|------------|----------|
| 320px, peso 0.25 | 38,4%   | 55,5%    | 0,0%       | não      |
| 320px, peso 0.75 | 35,8%   | 53,4%    | 0,0%       | não      |
| 512px, peso 0.50 | 44,6%   | 57,7%    | 0,0%       | não      |



Selecionado: 512px, peso 0.50. Recall Red refere-se somente a frutos com caixa pareada; leia também a matriz de confusão e o suporte por classe.

## Decisão de colheita no teste

Não houve política aprovada na validação; o teste apresenta apenas métricas de detecção e classificação. Nenhuma recomendação de colheita foi emitida.